

состояние. Направление, указываемое вектором нормали в положении устойчивого равновесия контура, принимается за направление вектора магнитной индукции в данной точке поля. Численное значение момента сил $\vec{M}$, возникающих при отклонении контура из положения равновесия, зависит от угла α между нормалью и вектором индукции, достигая наибольшего значения, когда этот угол составляет 90° . Кроме того, момент сил пропорционален силе тока и площади контура, но не зависит от его формы. В связи с этим в качестве характеристики контура с током используется произведение силы тока и площади, им охватываемой. Умножив это произведение на вектор единичной нормали $\vec{n}$, получим физическую величину, которая называется дипольным магнитным моментом контура с током:

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}. \quad (1)$$

Понятно, что единица измерения модуля магнитного момента – $1 \text{ А} \cdot \text{м}^2$.

На различные пробные контуры в одной и той же точке поля действуют разные моменты сил ($\vec{M}$), однако отношение M / p_m при фиксированном значении угла α одинаково для всех контуров. Отношение максимального момента сил, действующих на контур, к его магнитному моменту принимается за модуль вектора магнитной индукции:

$$B = \frac{M_{\max}}{p_m}.$$

Таким образом, магнитная индукция – силовая характеристика магнитного поля, определяемая максимальным вращающим моментом, действующим на контур с током, характеризующимся магнитным моментом, равным единице, когда нормаль к контуру перпендикулярна направлению магнитной индукции. Единицей измерения магнитной индукции в системе СИ является Тесла (Тл), $1 \text{ Тл} = 1 \text{ Н}/(\text{А} \cdot \text{м})$.

2. Магнитное поле равномерно движущегося заряда

Рассмотрим магнитное поле, создаваемое в некоторой точке P точечным зарядом q , движущимся равномерно со скоростью $\vec{v}$. Естественно предположить, что величина вектора магнитной индукции $\vec{B}$ пропорциональна заряду q и скорости v (для неподвижного заряда $v=0$ и магнитное поле отсутствует). Величина магнитного поля должна также зависеть от вектора $\vec{r}$, проведенного в точку P из места нахождения заряда, и убывать с увеличением r , т.е. с удалением от заряда (рис. 2). Исходя из этих аргументов, для магнитной индукции можно записать следующее выражение

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q[\vec{v}, \vec{r}]}{r^3}. \quad (2)$$

Полученная формула приведена в системе СИ, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м – магнитная постоянная. Из соотношения (2) следует, что магнитная индукция направлена перпендикулярно к плоскости, проходящей через направление вектора $\vec{v}$ и точку P ; направление этого вектора определяется правилом правого винта.

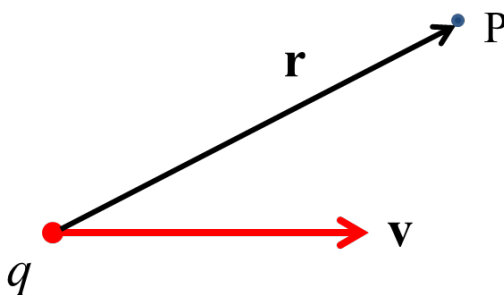


Рис. 2

Выражение для магнитной индукции (2) получено для случая, когда можно пренебречь временем запаздывания, обусловленным конечной скоростью распространения возмущения, т.е. если скорость заряда много меньше скорости света. Следует также отметить, что вышеприведенные рассуждения нельзя рассматривать как вывод формулы (2); вид формулы (2) может быть установлен только экспериментально.

3. Закон Био-Савара-Лапласа

Этот закон определяет модуль и направление вектора магнитной индукции поля, создаваемого проводником с током произвольной формы. Согласно принципу суперпозиции, магнитное поле проводника с током в определенной точке пространства можно найти как суперпозицию полей, создаваемых отдельными элементами этого проводника:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I[\vec{dl}, \vec{r}]}{r^3}. \quad (3)$$

Здесь μ_0 – магнитная постоянная, I – сила тока в проводнике, $\vec{dl}$ – вектор элемента проводника, направленный вдоль тока, $\vec{r}$ – радиус-вектор, проведенный от элемента $\vec{dl}$ в рассматриваемую точку поля (точку наблюдения).

В качестве примера найдем индукцию магнитного поля, создаваемого длинным прямолинейным проводником с током в точке, удаленной от него на расстояние b . Согласно равенству (3),